

Economía Laboral

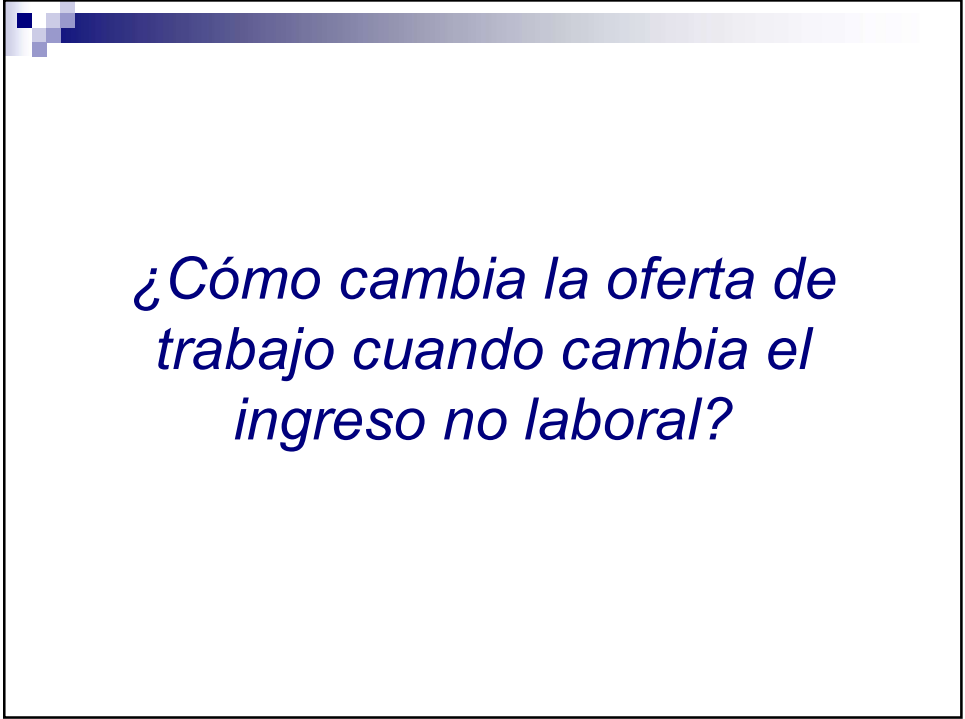
Clase 2
Oferta laboral. Identificación y causalidad.
Estudios de caso
2020
Guillermo Cruces

Recapitulación oferta laboral

- Salario como precio/costo de oportunidad del ocio.
- Dotación de tiempo como ingreso potencial.
- Salario de reserva, EI, ES

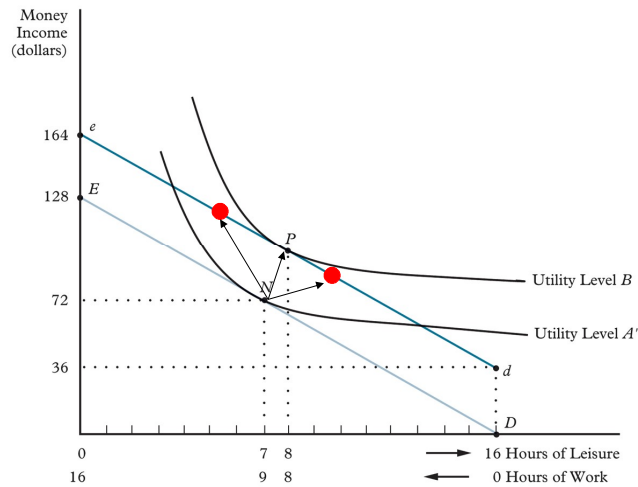


Elasticidad ingreso de la oferta de trabajo



*¿Cómo cambia la oferta de
trabajo cuando cambia el
ingreso no laboral?*

Curvas de indiferencia y restricciones presupuestarias (con ingreso no laboral)



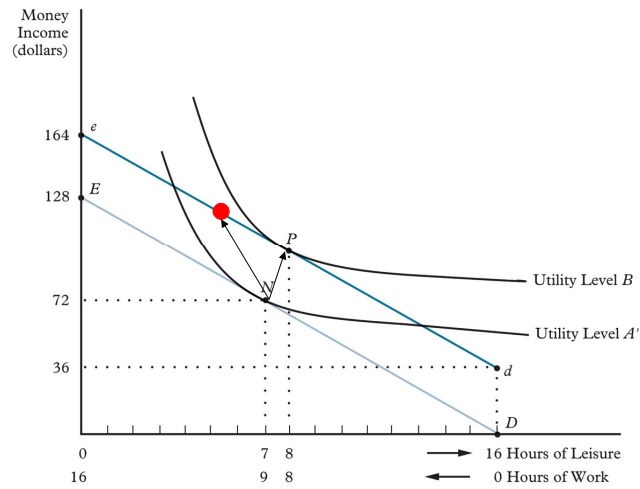
Elasticidad de la oferta de trabajo con respecto al ingreso no laboral

- La elasticidad de la oferta de trabajo con respecto al ingreso no laboral mide el cambio porcentual en la oferta de trabajo ante un cambio porcentual en R:

$$e_R^{LS} = [\% \Delta L] / [\% \Delta R]$$

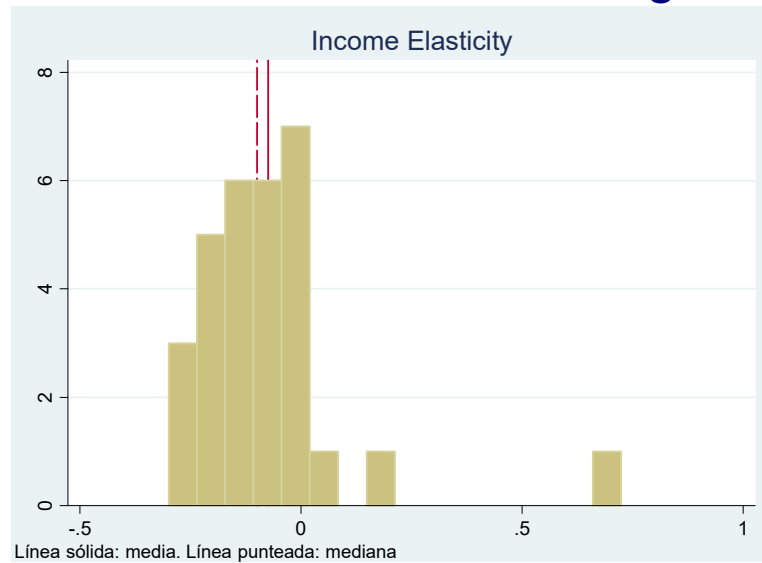
- Un cambio en R es un efecto ingreso puro.
- El signo de e_R^{LS} depende de si el ocio es un bien normal o inferior: es negativa si el ocio es un bien normal (ante un aumento en R, cae el consumo de ocio)
- Ejemplo: documento sobre encuesta a ganadores de lotería.

Curvas de indiferencia y restricciones presupuestarias (con ingreso no laboral)



*¿Cuánto es la elasticidad ingreso
de la oferta de trabajo?
¿Cómo calcularla?*

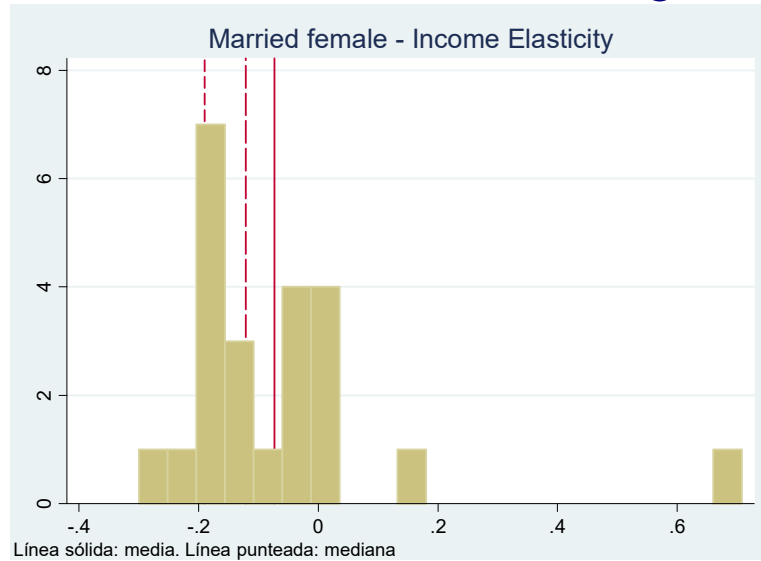
Metaestudio: Elasticidad ingreso



Fuente: Meghir and Philips (2008), "Labour Supply and Taxes", The Institute of Fiscal Studies WP08/04

¿Igual para todos los grupos?

Metaestudio: Elasticidad ingreso



Fuente: Meghir and Philips (2008), "Labour Supply and Taxes", The Institute of Fiscal Studies WP08/04

Metaestudio: Elasticidad ingreso



Fuente: Meghir and Philips (2008), "Labour Supply and Taxes", The Institute of Fiscal Studies WP08/04



¿Qué otra elasticidad nos importa?



La función de oferta de
trabajo

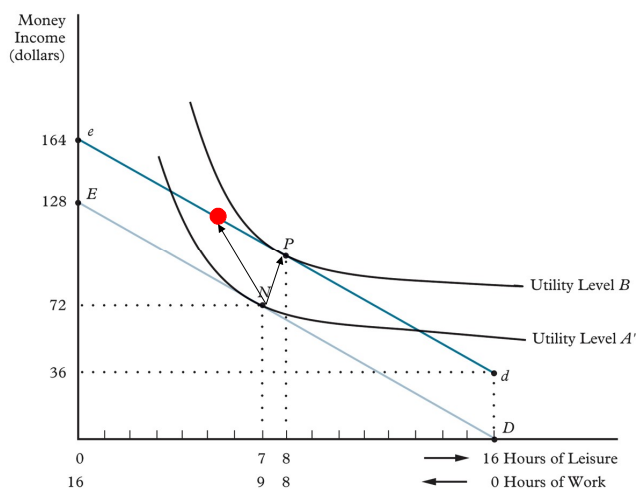
Dotación y restricción presupuestaria

- Modelo simple con mucho poder predictivo.
- Principal diferencia con el problema típico: la decisión de trabajo/ocio afecta la dotación...
- El precio o costo de oportunidad de una hora de ocio es el salario – lo que podría haber ganado (y por lo tanto intercambiado por otros bienes) si hubiera trabajado durante esa hora.
- El individuo cuenta además con un nivel de ingreso no laboral R (renta, ingreso de la pareja, etc.) no negativo.
- La restricción presupuestaria es entonces:

$$Y = C = R + wh = R + (L_{\max} - L)w$$
, o también:

$$C + wL = R + wL_{\max}$$
 (consumo = ingreso)
- La “dotación” total es el ingreso no laboral y las horas totales de tiempo, y el individuo las asigna en C y L .

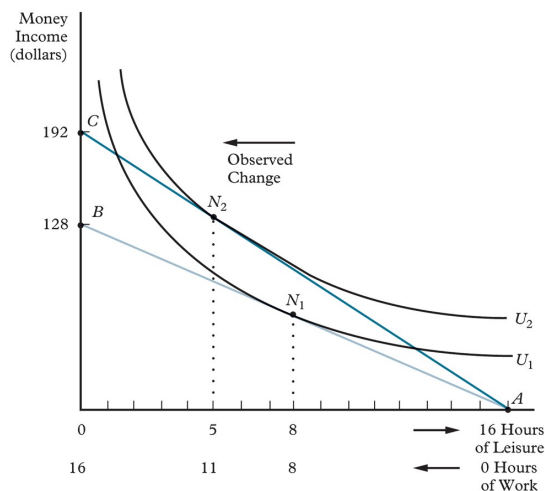
Curvas de indiferencia y restricciones presupuestarias (con ingreso no laboral)



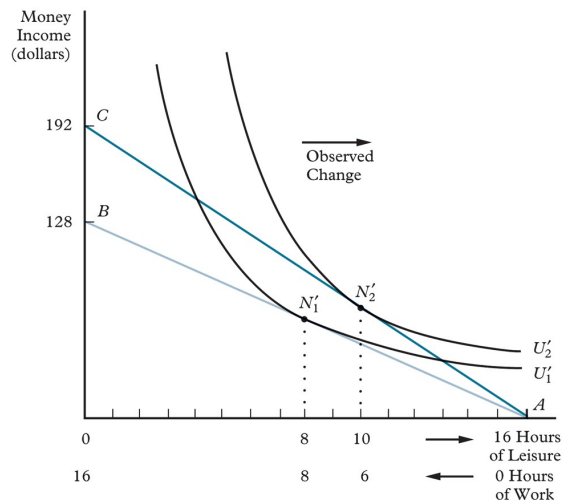
Derivación de las ofertas de trabajo individual y colectiva

- Ante un cambio (aumento) en el salario w , observamos que un individuo puede:
 - Reducir su oferta de trabajo (al consumir más ocio) si predomina el efecto ingreso.
 - Aumentar su oferta de trabajo (al consumir menos ocio) si predomina el efecto sustitución.
- Tenemos varias elasticidades:
 - Elasticidad con respecto al salario (+ o -): cambio porcentual en las horas de trabajo / cambio porcentual en el salario, depende del signo de la pendiente de la oferta de trabajo (+ cuando ES domina y - cuando EI domina)
 - Elasticidad ingreso: c.r.a. ingreso no laboral (- si el ocio es un bien normal)
 - Y una decisión de participación (salario de reserva)...
- ¿Qué implica esto para la curva de oferta laboral?

Aumento de salario con preponderancia del efecto sustitución

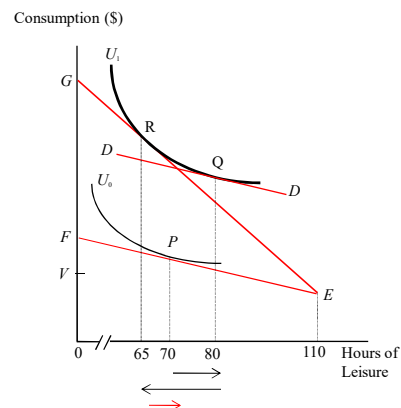
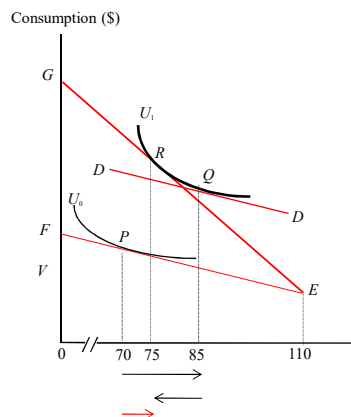


Aumento del salario con preponderancia del efecto ingreso

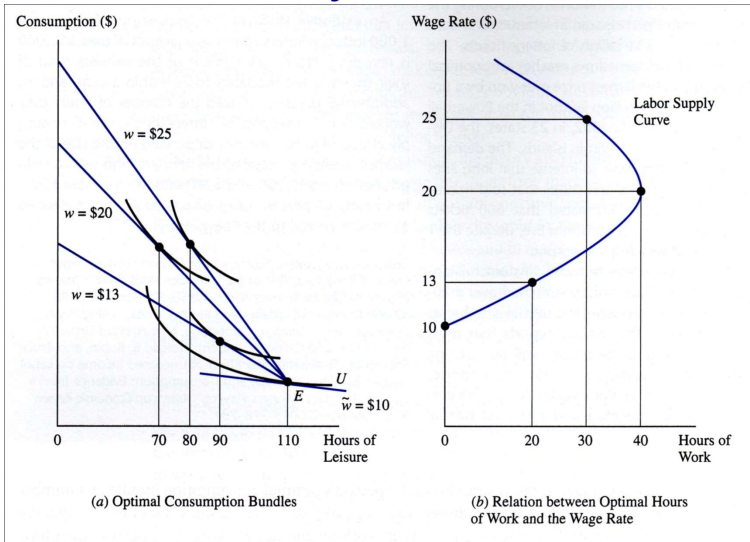


Elasticidad w : Aumento en el salario

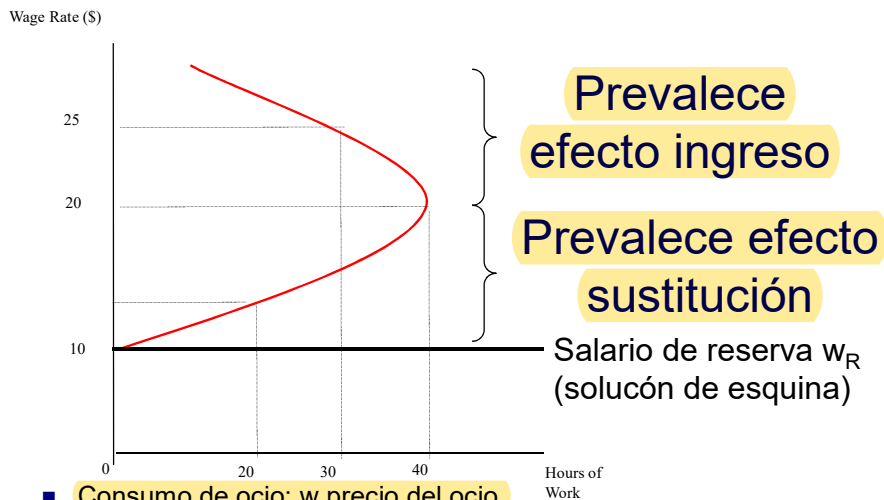
- Domina EI: más ocio, menos trabajo
- Domina ES: menos ocio, más trabajo



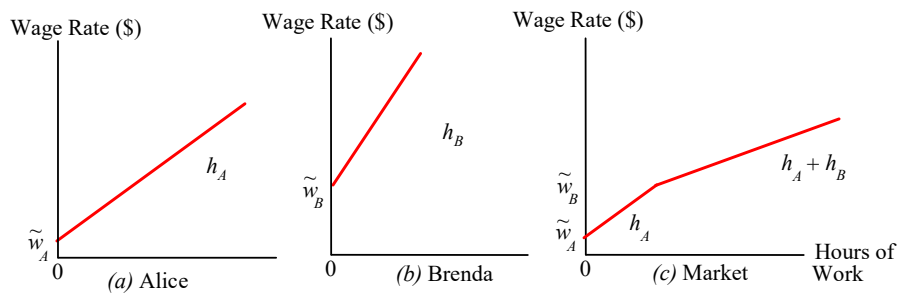
Derivación de una curva de oferta de trabajo individual



Curva de oferta de trabajo individual



Oferta de mercado: agregación de ofertas individuales



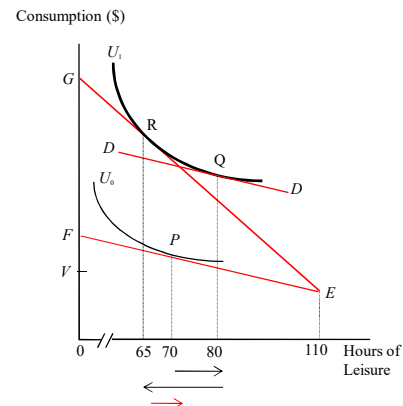
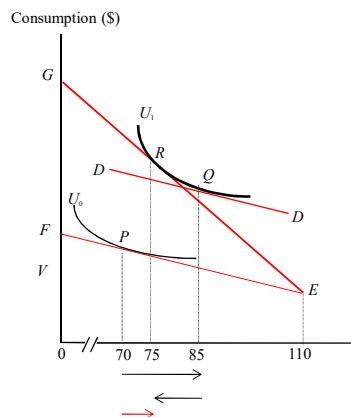
Consideraciones adicionales sobre la decisión de participación

- **Intuición ante un aumento en el salario:**
 - Quienes están trabajando más horas tendrán un mayor EI.
 - Quienes trabajan menos, un menor efecto ingreso.
- **Caso extremo: quien no trabajaba a un nivel de salario no puede reducir su oferta ($=0$).**
- **La decisión de participar en el mercado laboral refleja entonces un efecto sustitución dominante (además de depender de dotación y preferencias)**
- **Algunos grupos son especialmente sensibles a los cambios en incentivos al trabajo. La oferta total de trabajo de un subgrupo puede ser sensible a cambios en el salario, aún cuando la oferta de trabajo de la mayoría de individuos no lo sea.**
- **Aún con elasticidades bajas: participación "sensible".**

Elasticidad salario de la oferta de trabajo

Elasticidad w : Aumento en el salario

- Domina EI: más ocio, menos trabajo
- Domina ES: menos ocio, más trabajo



Elasticidad salario de la oferta de trabajo

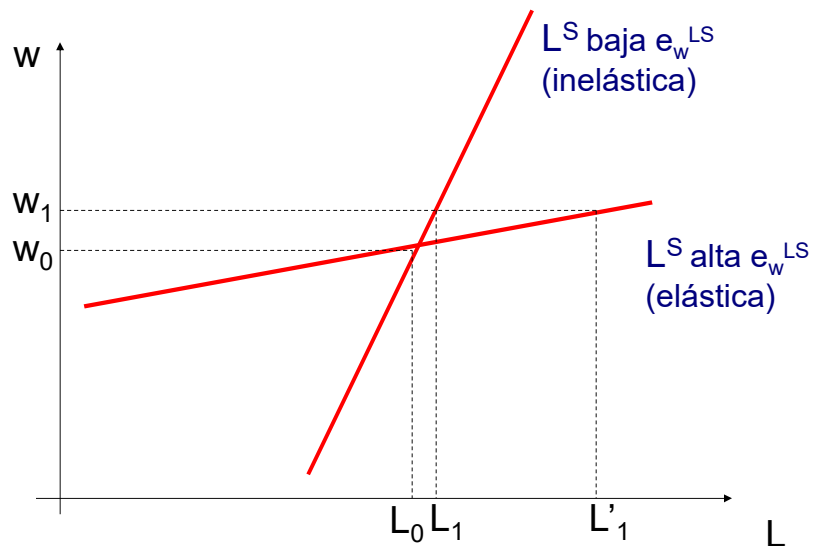
- La elasticidad de la oferta de trabajo mide el cambio porcentual en la oferta de trabajo ante un cambio porcentual en el salario:

$$e_w^{LS} = [\% \Delta L] / [\% \Delta W]$$

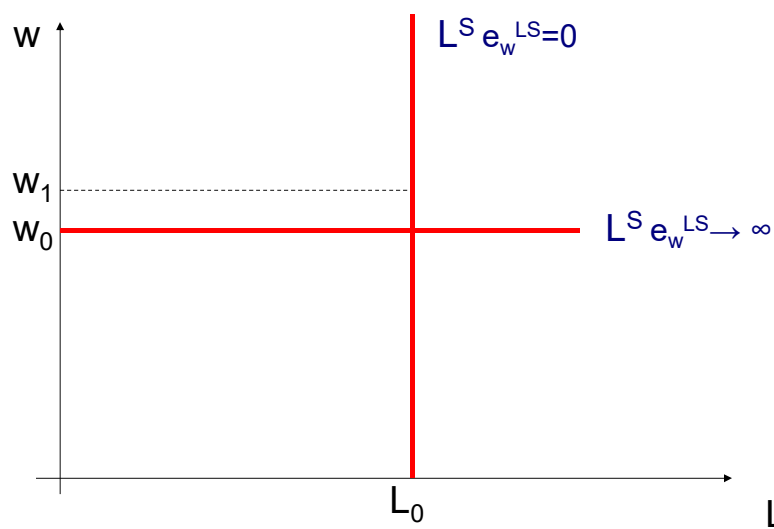
- $e_w^{LS} > 0$ si prevalece efecto sustitución (tramo más relevante). NB: Elasticidad intensiva y extensiva.
- Elasticidad unitaria: un aumento de 1% de salario aumenta la oferta de trabajo 1%.
 - $e_w^{LS} > 1 \rightarrow \% \Delta L > \% \Delta W$: un $\uparrow w$ de 1% genera un aumento de la oferta de más de 1%. Extremo: $e \rightarrow \infty$ (completamente elástica)
 - $e_w^{LS} < 1 \rightarrow \% \Delta L < \% \Delta W$: un $\uparrow w$ de 1% genera un aumento de la oferta de menos de 1%. Extremo: $e=0$ (completamente inelástica)
- Función de oferta con e constante: $L = w^e \rightarrow e_w^{LS} = e$

¿Cuándo tiene mayor pendiente la curva de oferta de trabajo?

Elasticidad de la oferta de trabajo

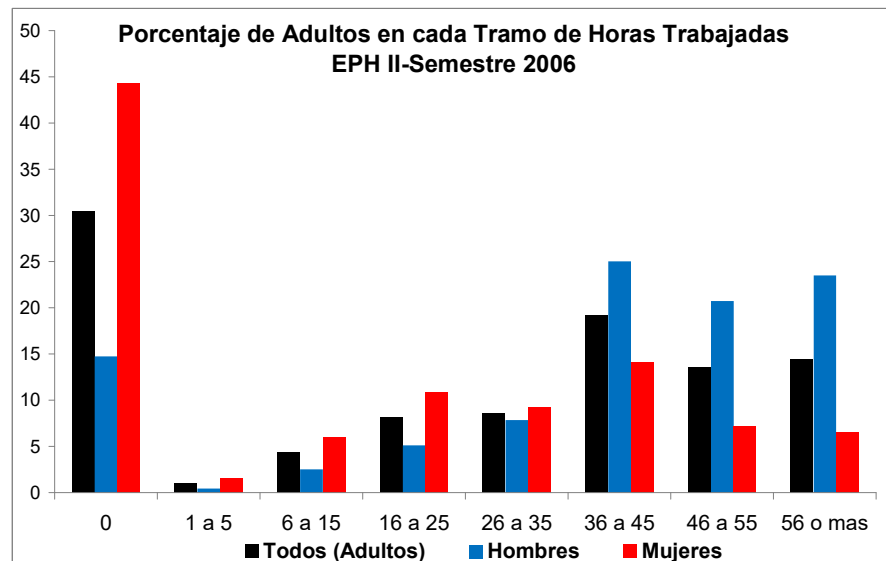


Elasticidad de L^S – casos extremos



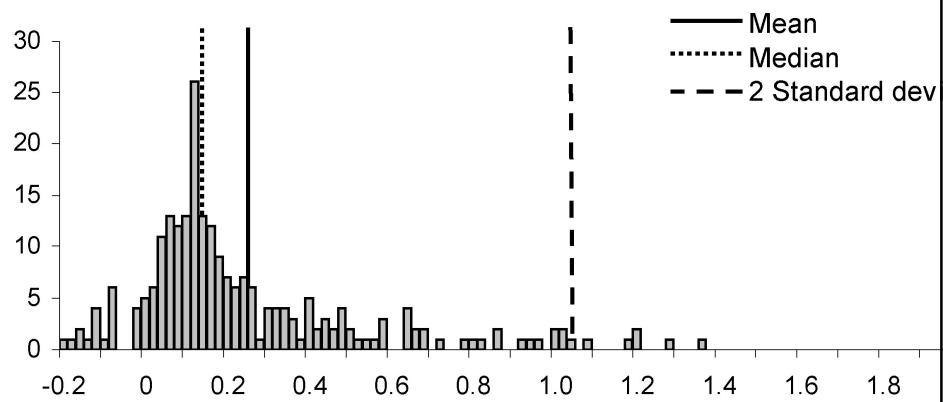
Hechos estilizados de la oferta de trabajo

- Nota: relevancia teórica y empírica de la oferta de trabajo percibida por una firma.
- La oferta de trabajadores “primarios” (en general, hombres y mujeres adultos) es prácticamente insensible a cambios en el salario. La elasticidad es cercana a cero (inelástica).
- Para otros grupos, “trabajadores secundarios” (en especial, mujeres con hijos, jóvenes, adultos mayores) la oferta es mucho más sensible a cambios en los salarios (oferta elástica superior a 0 – predomina sustitución).
- Para estos grupos, se considera que es mayor el efecto en la decisión discreta de participación que en la cantidad de trabajo ofrecido.



Fuente: CEDLAS en base a la EPH 2006-II, INDEC

Figure 3.1 **Distribution of elasticities**



Fuente:
Metaestudio de
Evers et al. (2006)

¿Igual para todos los grupos?

Figure 3.2 **Distribution of elasticities for men**

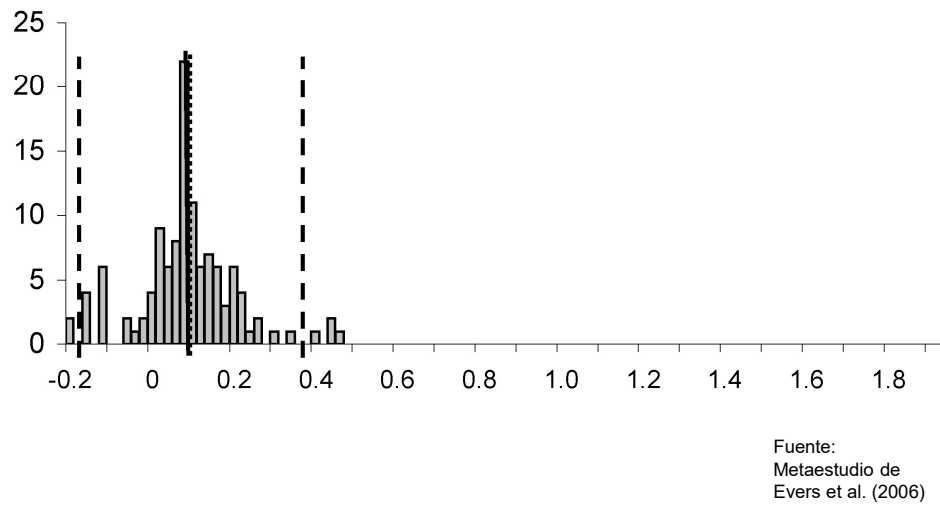


Figure 3.3 **Distribution of elasticities for women**

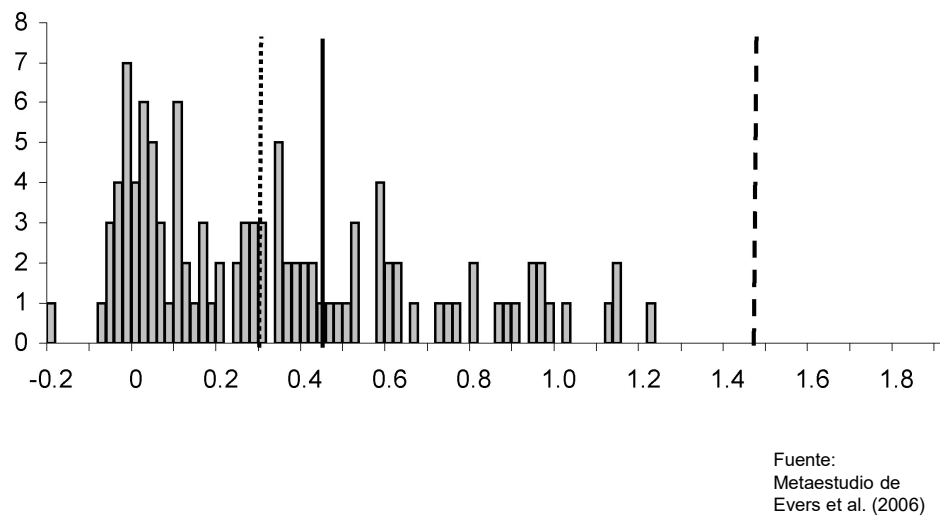


Table 1.1

The elasticity of the labor supply of married women.

Authors	Sample	Uncompensated wage elasticity	Income elasticity
Hausman (1981)	U.S.	0.995	-0.121
Arrufat and Zabalza (1986)	U.K.	2.03	-0.2
Blundell et al. (1988)	U.K.	0.09	-0.26
Arellano and Meghir (1992)	U.K. (young children)	0.29	-0.40
Triest (1990)	U.S.	0.97	-0.33
Bourguignon and Magnac (1990)	France	[0.05; 1]	[-0.2; -0.3]

Source: Blundell and MaCurdy (1999, table 2, pp. 1649-1651).

Table 1.2

The elasticity of the labor supply of married men.

Authors	Sample	Uncompensated wage elasticity	Income elasticity
Hausman (1981)	U.S.	[0; 0.03]	[-0.95; -1.03]
Blomquist (1983)	Sweden	0.08	[-0.03; -0.04]
Blundell and Walker (1986)	U.K.	0.024	-0.287
Triest (1990)	U.S.	0.05	0
Van Soest et al. (1990)	Netherlands	0.12	-0.01

Source: Blundell and MaCurdy (1999, table 1, pp. 1646-1648).

*Estos estudios en general son
observacionales.
Importancia del conocimiento de
hechos estilizados pero...*



*¿Qué problema tenemos para
hacer política económica?*

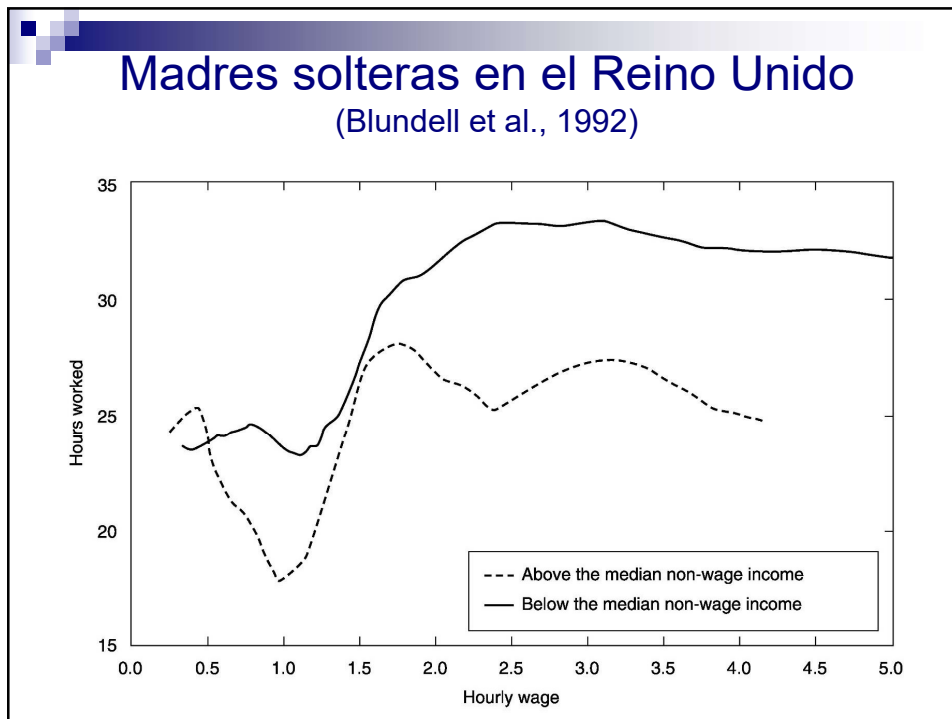
Lucas Critique:

"Given that the structure of an econometric model consists of optimal decision rules of economic agents, and that optimal decision rules vary systematically with changes in the structure of series relevant to the decision maker, it follows that any change in policy will systematically alter the structure of econometric models."

O sea: los parámetros no son policy-invariant.

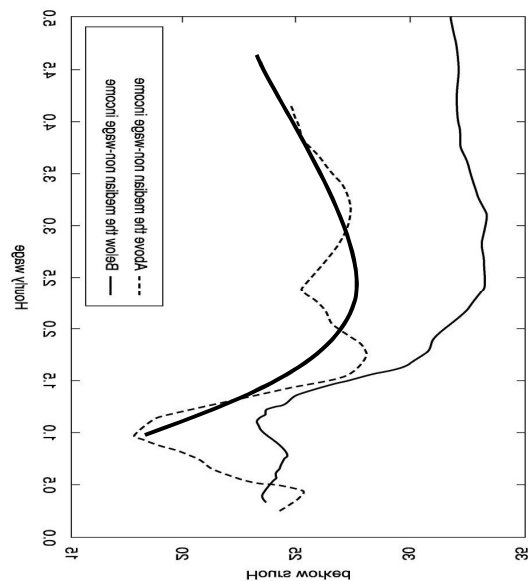
Lucas, Robert (1976), "Econometric Policy Evaluation: A Critique", in Brunner, K.; Meltzer, A., *The Phillips Curve and Labor Markets*, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, New York: American Elsevier, pp. 19–46, ISBN 0444110070

Análisis de caso: Madres solteras en UK



*¿Qué es este gráfico?
¿Qué nos dice?*

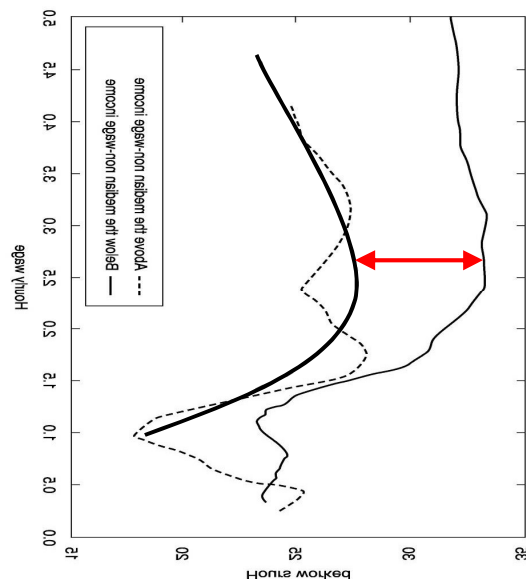
Oferta laboral de madres solteras



Oferta laboral de madres solteras en el Reino Unido (Blundell et al., 1992)

- Como discutimos, algunos grupos son más “sensibles” a cambios en incentivos laborales.
- La curva de oferta de trabajo presentada es consistente con:
 - Las predicciones del modelo básico
 - La intuición de un efecto sustitución dominante para niveles bajos y un efecto ingreso dominante para niveles altos

Oferta laboral de madres solteras



¿Interpretación de la diferencia?

Oferta laboral de madres solteras en el Reino Unido (Blundell et al., 1992)

- Diferencia entre madres con ingreso no laboral por encima y por debajo de la mediana...
- El gráfico también provee cierta evidencia en cuanto al efecto de los ingresos no laborales:
 - INL por encima de la mediana implica menos horas a cualquier nivel de salario – Wres creciente en R
 - Ocio como un bien normal
- ¿Política económica?

Objetivo de política: inducir mayor oferta laboral

- Interpretación 1:
 - un mayor ingreso no laboral *causa* un incremento en el salario de reserva y
 - una reducción en la oferta laboral
- El factor A (mayor INL) causa el efecto B (baja oferta). Solución: cambiar A tendrá un efecto en B.
- Solución de política: reducir ingreso no laboral al grupo de mayor INL aumentaría su oferta de trabajo.

¿Por qué difieren estas mujeres en su ingreso no laboral?

¿En qué difieren los dos grupos?

Reduced For

Variable	Other income	
	Coeff.	S.E.
Constant	-5.995	61.57
Age	13.329	3.45
Age ²	4.497	2.30
Education	-1.652	2.36
(Education) ²	-0.259	0.30
(Age) × (Education)	-1.346	1.20
Number of children	10.231	1.93
--		

¿Qué impacto puede tener esto en la participación?

¿Y en el ingreso no laboral?

Hijos y participación laboral

Reduced Form Equations

Variable	Participation		Other income	
	Coeff.	s.e.	Coeff.	s.e.
Constant	-0.372	1.379	-5.995	61.57
Age	-0.078	0.079	13.329	3.45
Age ²	-0.146	0.055	4.497	2.30
Education	0.216	0.052	-1.652	2.36
(Education) ²	-0.010	0.007	-0.259	0.30
(Age) × (Education)	0.008	0.030	-1.346	1.20
Number of children	-0.222	0.047	10.231	1.93

Objetivo de política: inducir mayor oferta laboral

- Interpretación 2:
 - El mayor ingreso no laboral se debe a que esas mujeres tienen más hijos (subsidio por hijo).
 - Un mayor número de hijos reduce la oferta laboral
- El factor A (mayor INL) no causa el efecto B (baja oferta), sino que ambos están causados por un tercer factor C (más hijos).
- Cambiar A no tendrá un efecto en B – hay que accionar en los factores relacionados con C.
- Solución de política: guarderías gratuitas, subsidio a guarderías.
- Con el primer gráfico no podemos distinguir (identificar) efecto niños de efecto ingreso.

Importancia de la interpretación causal

- Interpretación 1: Solución de política: reducir ingreso no laboral al grupo de mayor INL aumentaría su oferta de trabajo.
- Interpretación 2: Solución de política: guarderías gratuitas, subsidio a guarderías.
- Interpretación y políticas erradas:
 - Si interpretamos 1 pero la correlación es por 2: cortar INL resulta en niños con hambre, no madres trabajando...
 - Si interpretamos 2 pero la correlación es por 1: guarderías gratis son ineficientes, gasto superfluo y no madres trabajando...
- La interpretación causal que hagamos de la evidencia empírica no es inocua.

Causalidad e identificación:
Orígenes evolutivos

Orígenes evolutivos

- Evolucionamos como buenos detectores de patrones en lo que observamos:
 - “Humans evolved to be skilled pattern seeking creatures. Those who were best at finding patterns (standing upwind of game animals is bad for the hunt, cow manure is good for the crops) left behind the most offspring. We are their descendants.” (Shermer, 2000).
- *Post hoc, ergo propter hoc* fue útil en la evolución del ser humano – grandes beneficios cuando sirve, pocos costos cuando equivocado:

Orígenes evolutivos

- From an evolutionary perspective, we have thrived in part, as a result of our tendency to infer cause or agency regardless of the reality of threat. For example, those who assumed that rustling in the bushes was a tiger (when it was just wind) were more likely to take precautions and thus less likely, in general, to succumb to predation. Those who were inclined to ignore such stimuli were more likely to later get eaten when in fact the rustling was a hungry predator. Clearly from a survival perspective, it is best to infer agency and run away rather than become lunch meat (Guild, 2010).

Orígenes evolutivos

- La *ilusión de la causa*: ver dos fenómenos seguidos y pensar que uno causó al otro.
- Tres sesgos interrelacionados. Nuestras mentes están programadas para:
 - detectar significado en patrones,
 - inferir relaciones causales de las coincidencias, y
 - creer que los eventos anteriores causan los que le siguen.
- *Post hoc* no es una buena guía para ser un buen cientista social.
- Chabris and Simons, 2010, The Invisible Gorilla, capítulo 5.



www.youtube.com/watch?v=3T3QrMW-6Cs

o

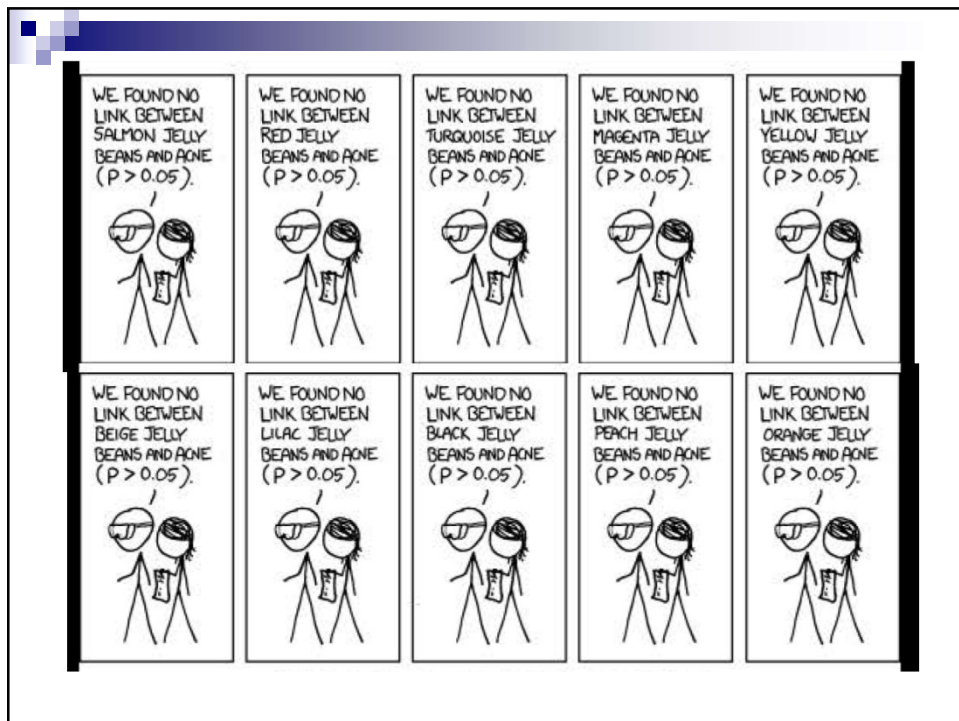
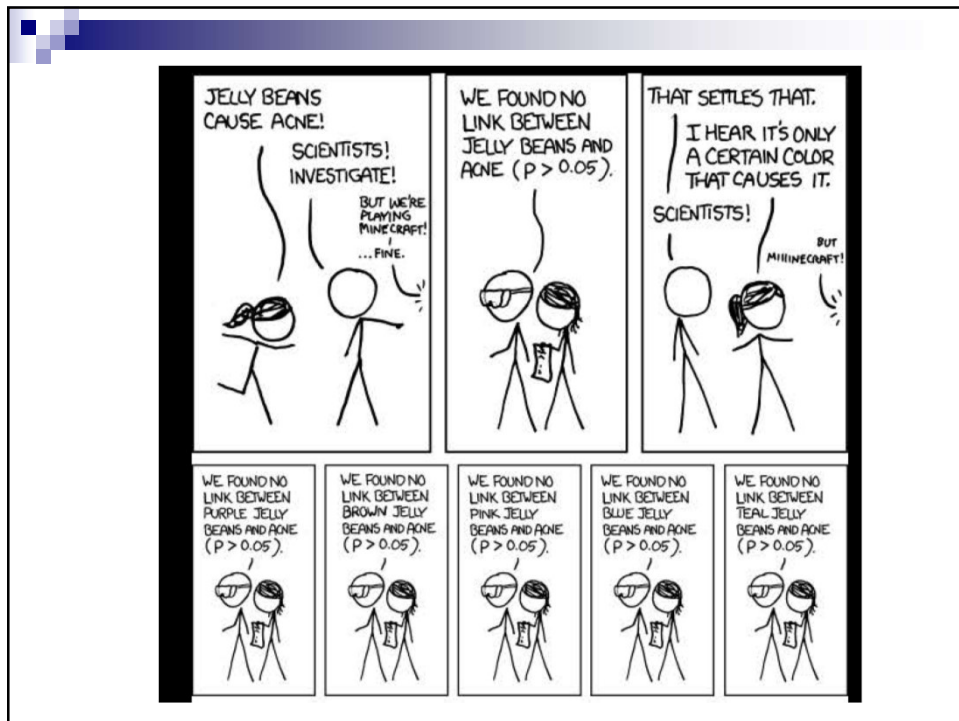
<http://miniurl.org/piedra>

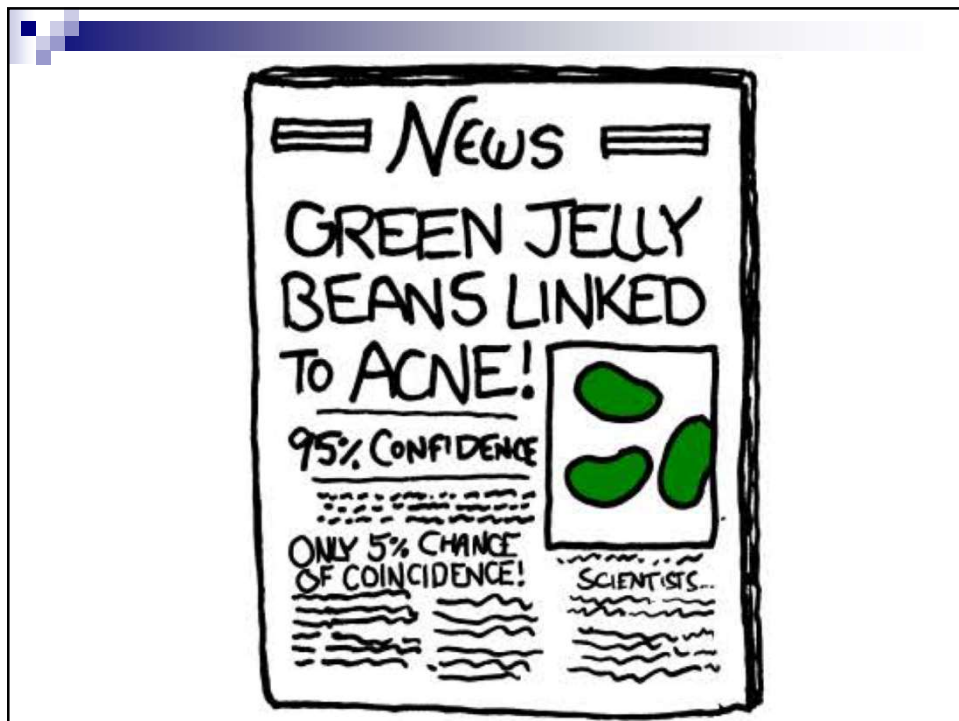
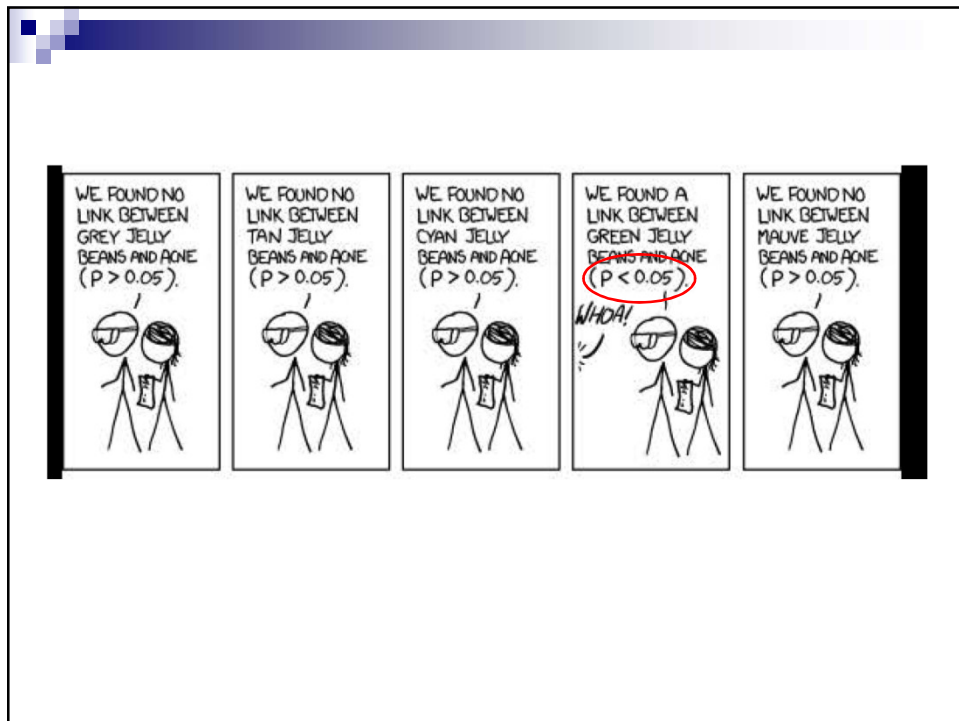
La piedra de Lisa

- ☐ Homero: patrulla antiosos
- ☐ Homero: Ahhh ni un solo oso a la vista, la patrulla antiosos funciona de maravilla.
- ☐ Lisa: Eso es autocomplacencia, papá.
- ☐ Homero: Gracias nena.
- ☐ Lisa: Según tu lógica puedo alejar tigres con esta piedra.
- ☐ Homero: Ahhh y como funciona?
- ☐ Lisa: No funciona
- ☐ Homero: Ahá
- ☐ Lisa: Es una piedra inútil
- ☐ Homero: Ahá
- ☐ Lisa: Pero no veo ningún tigre por aquí, y tu?
- ☐ Homero: Lisa, quiero comprarte tu piedra

Los diarios

- Guild:
 - ☐ Humans vary in the degree to which they assign agency. Some of us have Hyperactive Agency Detection Devices (HADD) and as such, are more prone to superstitious thinking, conspiratorial thinking, and more mystical thinking.
- Les suena?
- **Correlación *no* es causalidad.**
- Ejemplos.





A ROUGH GUIDE TO SPOTTING

• BAD SCIENCE •

1. SENSATIONALISED HEADLINES



Headlines of articles are commonly designed to entice viewers into clicking on and reading the article. At best, they over-simplify the findings of research. At worst, they sensationalise and misrepresent them.

2. MISINTERPRETED RESULTS



News articles sometimes distort or misinterpret the findings of research for the sake of a good story, intentionally or otherwise. If possible, try to read the original research, rather than relying on the article based on it for information.

3. CONFLICT OF INTERESTS



Many companies employ scientists to carry out and publish research - whilst this does not necessarily invalidate research, it should be analysed with this in mind. Research can also be misrepresented for personal or financial gain.

4. CORRELATION & CAUSATION



Be wary of confusion of correlation & causation. Correlation between two variables doesn't automatically mean one causes the other. Global warming has increased since the 1800s, and pirate numbers decreased, but lack of pirates doesn't cause global warming.

5. SPECULATIVE LANGUAGE



Speculations from research are just that - speculation. Be on the look out for words such as 'may', 'could', 'might', and others, as it is unlikely the research provides hard evidence for any conclusions they precede.

6. SAMPLE SIZE TOO SMALL



In trials, the smaller a sample size, the lower the confidence in the results from that sample. Conclusions drawn should be considered with this in mind, though in some cases small samples are unavoidable. It may be cause for suspicion if a large sample was possible but avoided.

A ROUGH GUIDE TO SPOTTING

• BAD SCIENCE •

7. UNREPRESENTATIVE SAMPLES



In human trials, researchers will try to select individuals that are representative of a larger population. If the sample is different from the population as a whole, then the conclusions may well also be different.

8. NO CONTROL GROUP USED



In clinical trials, results from test subjects should be compared to a 'control group' not given the substance being tested. Groups should also be allocated randomly. In general experiments, a control test should be used where all variables are controlled.

9. NO BLIND TESTING USED



To prevent any bias, subjects should not know if they are in the test or the control group. In double-blind testing, even researchers don't know which group subjects are in until after testing. Note, blind testing isn't always feasible, or ethical.

10. 'CHERRY-PICKED' RESULTS



This involves selecting data from experiments which supports the conclusion of the research, whilst ignoring those that do not. If a research paper draws conclusions from a selection of its results, not all, it may be cherry-picking.

11. UNREPLICABLE RESULTS



Results should be replicable by independent research, and tested over a wide range of conditions (where possible) to ensure they are generalisable. Extraordinary claims require extraordinary evidence - that is, much more than one independent study!

12. JOURNALS & CITATIONS



Research published to major journals will have undergone a review process, but can still be flawed, so should still be evaluated with these points in mind. Similarly, large numbers of citations do not always indicate that research is highly regarded.

Causalidad

needed to make this comparison. Specifically, it includes a question “During the past 12 months, was the respondent a patient in a hospital overnight?” which we can use to identify recent hospital visitors. The NHIS also asks “Would you say your health in general is excellent, very good, good, fair, poor?” The following table displays the mean health status (assigning a 1 to excellent health and a 5 to poor health) among those who have been hospitalized and those who have not (tabulated from the 2005 NHIS):

Group	Sample Size	Mean health status	Std. Error
Hospital	7774	2.79	0.014
No Hospital	90049	2.07	0.003

The difference in the means is 0.71, a large and highly significant contrast in favor of the *non-hospitalized*, with a *t*-statistic of 58.9.

Fuente: Angrist&Pischke, 2009.

Ejercicio

- Enfermedad X con cierto tratamiento, médicos A y B.
- Tasa de curación de A > T.C. de B.

¿Cuál elegirían?
¿Cuál es mejor?

Sesgo de selección

- Si los pacientes de ambos son comparables, A es mejor que B.
- Pero si B es en realidad mejor que A, los pacientes más graves lo *elegirían* (si pudieran).
- La menor tasa de curación es entonces una manifestación de que B es **mejor**, no peor.
- Si los pacientes no pueden elegir... ¿No hay problema?

*¿Cómo dan los pacientes
con A o B?*

¿Orden alfabético?

- *Nature Reviews Genetics* 2, 891-898 (November 2001), Science and society: A genetic profile of contemporary Jewish populations, Harry Ostrer
 - Abstract: The Jews are an ancient people with a history spanning several millennia. Genetic studies over the past 50 years have shed light on Jewish origins, the relatedness of Jewish communities and the genetic basis of **Mendelian disorders among Jewish peoples**. In turn, these observations have been used to develop genetic testing programmes and, more recently, to attempt to discover new genes for susceptibility to common diseases.
- Otros: diferentes guardias...

Causalidad

- ¿Qué quiere decir que hay una relación causal?

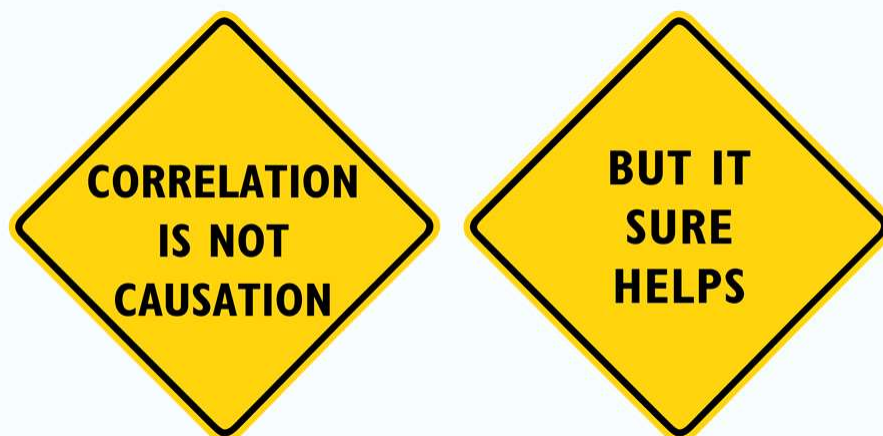
*¿Qué problema hay con
un antes y después?*

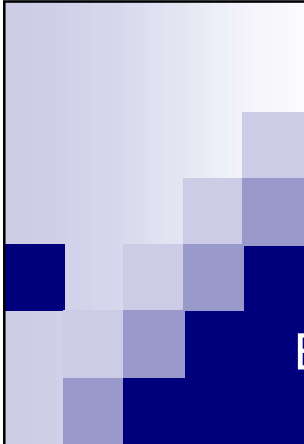
Problemas

- *Post hoc, ergo propter hoc...*
- Correlación no es causalidad:
- A causa B
 -
- B causa A
 -
- B y A se “causan” mutuamente
 -
- C causa tanto A como B...

Datos observacionales

- **Correlación:**
 - Nivel de educación y salarios.
 - Mujeres, salarios y participación laboral.
- **Problemas con los datos observacionales:**
 - grupos de comparación equivalentes.
- **Variables omitidas:**
 - Inclusión de controles, pero:
 - ¿Observados?
 - Y más importante: ¿observables? Heckman...





Resultados potenciales: El modelo causal de Rubin



Efectos causales

- Dado una variable de resultado Y y un “tratamiento” D , queremos conocer la diferencia en Y de acuerdo al status de tratamiento ($D=0$ o $D=1$).
- Esto es imposible de observar para un mismo individuo en un mismo momento – no podemos ver **contrafácticos**.
- Pero podemos construir estadísticamente el equivalente de los contrafácticos bajo ciertos supuestos – la clave está en definir grupos *equivalentes*.
- Prueba clínica, Y es colesterol, D es una droga nueva:
 - Dividiendo la población en dos grupos, se le da un placebo ($D=0$) a uno de los grupos (control) y el tratamiento al otro ($D=1$).
 - La diferencia en el Y promedio entre ambos grupos es el efecto causal de D si los dos grupos son equivalentes.
- Queremos construir contrafácticos mediante grupos de control.

Notation (Cook-Shading)

- T_i = treatment for individual i
(1=treated, 0=control / untreated)
 - Y_i = the observed outcome
 - $Y_i(0)$ = the potential outcome if untreated
 - $Y_i(1)$ = the potential outcome if treated
 - $D_i = Y_i(1) - Y_i(0)$: causal effect for subject i
- The relationship between the observed outcome and the potential outcome:

$$Y_i = T_i * Y_i(1) + (1 - T_i) * Y_i(0)$$

Rubin's Counterfactual Model

- At a conceptual level, this is a counterfactual model of causation.
 - An observed treatment given to a person. The outcome of that treatment is $Y(1)$
 - The counterfactual is the outcome that would have happened $Y(0)$ if the person had not received the treatment.
 - An effect is the difference between what did happen and what would have happened:
$$\text{Effect} = Y(1) - Y(0).$$
- Unfortunately, it is impossible to observe the counterfactual, so much of experimental design is about finding a credible source of counterfactual inference.

Rubin's Model: Potential Outcomes

- Rubin often refers to this model as a “potential outcomes” model.
- Before an experiment starts, each participant has two potential outcomes,
 - $Y(1)$: Their outcome given treatment
 - $Y(0)$: Their outcome without treatment
- This can be diagrammed as follows:

Rubin's Potential Outcomes Model

Units	Potential Outcomes		Causal Effects
	Treatment	Control	
1	$Y_1(1)$	$Y_1(0)$	$Y_1(1) - Y_1(0)$
⋮	⋮	⋮	⋮
i	$Y_i(1)$	$Y_i(0)$	$Y_i(1) - Y_i(0)$
⋮	⋮	⋮	⋮
N	$Y_N(1)$	$Y_N(0)$	$Y_N(1) - Y_N(0)$
	$\overline{Y(1)}$	$\overline{Y(0)}$	$\overline{Y(1)} - \overline{Y(0)}$

Under this model, we can get a causal effect for each person.

And we can get an average causal effect as the difference between group means.

Rubin's Potential Outcomes Model

Units	Potential Outcomes		Causal Effects
	Treatment	Control	
1	$Y_1(1)$	$Y_1(0)$	$Y_1(1) - Y_1(0)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i	$Y_i(1)$	$Y_i(0)$	$Y_i(1) - Y_i(0)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
N	$\frac{Y_N(1)}{\overline{Y(1)}}$	$\frac{Y_N(0)}{\overline{Y(0)}}$	$\frac{Y_N(1) - Y_N(0)}{\overline{Y(1)} - \overline{Y(0)}}$

Unfortunately, we can only observe one of the two potential outcomes for each unit. Rubin proposed that we do so randomly, which we accomplish by random assignment:

Rubin's Potential Outcomes Model

Units	Potential Outcomes		Causal Effects
	Treatment	Control	
1	$Y_1(1)$		
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
i		$Y_i(0)$	
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
N	$\frac{Y_N(1)}{\overline{Y(1)}}$	$\frac{Y_N(0)}{\overline{Y(0)}}$	$\frac{Y(1) - Y(0)}{\overline{Y(1)} - \overline{Y(0)}}$

The cost of doing this is that we can no longer estimate individual causal effects. But we can still estimate Average Causal Effect (ACE) as the difference between the two group means. This estimate is unbiased because the potential outcomes are missing completely at random.

Rubin's Model and Quasi-Experiments

- The aim is to construct a good source of counterfactual inference given that we cannot assign randomly, for example
 - Well-matched groups
 - Persons as their own controls
- Rubin has also created statistical methods for helping in this task:
 - Propensity scores
 - Hidden bias analysis

El patrón oro: asignación aleatoria

- Antes y después... En general: contrafáctico erróneo.
- ¿Qué problema hay con dos grupos no equivalentes?
- Otras características (observables o no) pueden estar correlacionadas con D o Y, y por lo tanto no podemos atribuir la diferencia en Y exclusivamente a D.
 - Ejemplo: tomar/no tomar medicación de colesterol. Los que eligen tomarla tienen características específicas que están correlacionadas con su nivel de colesterol...
 - Ejemplo: ingreso no laboral y Plan Jefes – grupo control?
- La ventaja de la asignación aleatoria es que por definición ninguna característica de los individuos está correlacionada con la participación – no hay *selección*.
- Podemos entonces atribuir la diferencia en el resultado Y al único factor que varía entre los dos grupos, el tratamiento D=0 o D=1.



*¿Pero entonces sólo es creíble si
hubo asignación aleatoria?*



*Lo importante para interpretar
en términos causales:*

“as good as randomly assigned”

Identificación

- En ciencias sociales, difícil utilizar “placebos” o asignación aleatoria. Ejemplo: Progresía. ¿hijos?
- Lo importante no es la asignación aleatoria en sí sino el hecho de que **no haya selección**. En AA no hay, pero en otras situaciones a veces es creíble que tampoco.
- En algunas situaciones, surgen “experimentos naturales” o de política: la asignación de dos grupos se hizo de manera aleatoria, o por lo menos exógena a la relación de interés.
- El “supuesto de identificación” es la interpretación que hace el investigador de que una situación dada puede asimilarse al esquema tratamiento/control/placebo.
- O sea ¿cuán bueno/creíble es el grupo de control?
- En general, S.I. no testeable directamente – aún con características observables, no controlamos no observables.
- Discutir el S.I. en cada caso: Jefes vs. Lotería.

¿Y por qué nos importa tanto la causalidad? ¿Para qué?

Doble saque o ponderación Grand Slams...

*¿Ejemplo económico y no
tenístico?*

Behavioral responses...

Metodologías de identificación

- Crear grupos de control utilizando experimentos:
 - Controlados (ideal)
 - Naturales
 - De política
- Ejemplos?
- Metodologías de estimación:
 - Diferencias en diferencias (hoy, más adelante)
 - Regression discontinuity design
 - Cambios exógenos en oferta o demanda (variable instrumentales-próximas clases)
- El estudio es tan válido como su supuesto de identificación. Siempre: discutirlo y analizarlo críticamente.

Conceptos clave

■ Conceptos:

- Efecto causal
- Contrafáctico
- Experimento controlado
- Asignación aleatoria
- Selección
- Identificación
- Exogeneidad

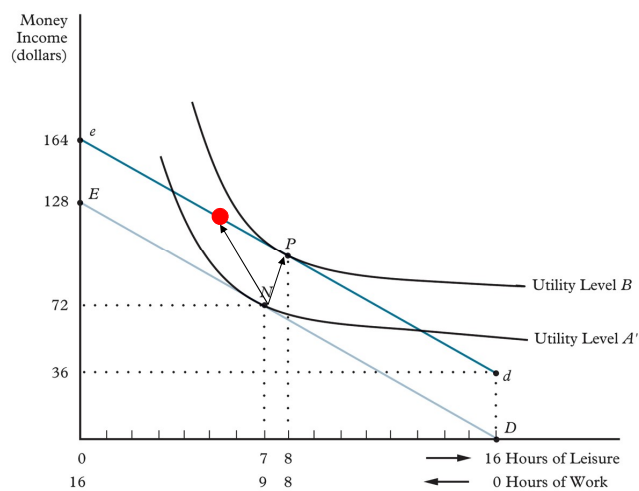
■ Pero...

- ☐ ¿Sólo a.a. es válido...?
- ☐ ¿Dimensión ética?

Evidencia
y estudio de caso:
ingreso no laboral

¿Cómo podemos medir el efecto ingreso?

**Efecto ingreso: aumento de ingresos
no laborales**



¿Causa o correlación?
¿Qué entendemos por
causalidad?
Post hoc, ergo propter hoc

Efecto ingreso: aumento de ingresos no laborales

- Evidencia descriptiva o estimación naïf: regresión con riqueza como variable independiente. ¿Causalidad?
- Ejemplo: fuertes preferencias por trabajo implican que el individuo acumulará más bienes, y por lo tanto un mayor nivel de ingreso no laboral. Horas y INL: efecto ingreso, efecto “trabajo duro”, ambos...
- ¿Podemos hacer un experimento?
 - Posible: experimentos del Negative Income Tax (New Jersey Income Maintenance Experiment y otros).
 - Problemas de diseño, pero evidencia interesante.
- Alternativa: encontrar un “experimento natural”.
 - Programas tipo “Jefes” – problema: selección de beneficiarios claramente no aleatoria, grupos resultantes no comparables.
 - Herencias (Holtz-Eakin et al.): los “herederos” son también un grupo “selecto”.

Efecto ingreso: aumento de ingresos no laborales

- Imbens et al.: encuesta a ganadores de lotería (“Empirical study” de ES, Cap. 6).
- Lotería como aumento exógeno del ingreso no laboral – estudiar efectos en oferta de trabajo.
- Una vez que se compra un boleto de lotería, ganar es un evento aleatorio.
- Tenemos entonces un “experimento” accidental – asignación aleatoria, aún sin diseño experimental.
- ¿Qué datos necesitamos? ¿Antes-después?

¿Problemas?

¿Cómo verificar?

Ingreso no laboral y ganadores de lotería

Loterías: tendencias pre y post “tratamiento”

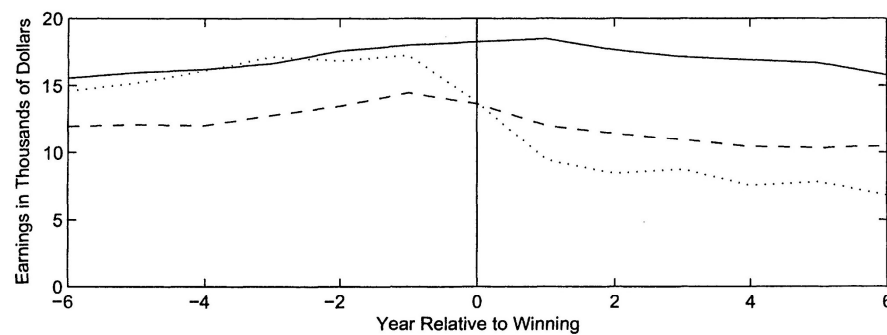


FIGURE 1. AVERAGE EARNINGS FOR NONWINNERS, WINNERS, AND BIG WINNERS

Solid line = nonwinners; dashed line = winners; dotted line = big winners.

Loterías: tendencias pre y post “tratamiento”

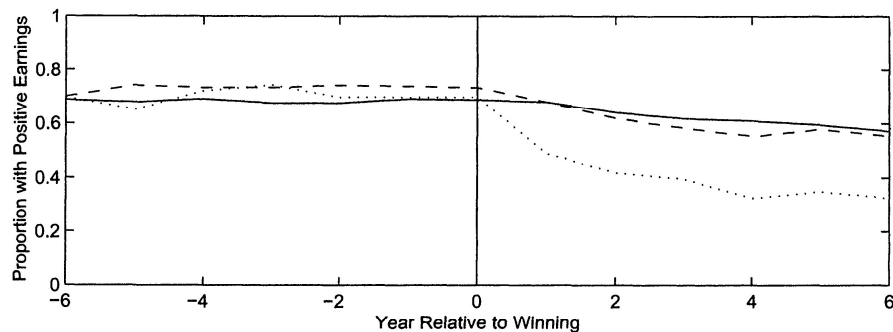


FIGURE 2. PROPORTION WITH POSITIVE EARNINGS FOR NONWINNERS, WINNERS, AND BIG WINNERS

Solid line = nonwinners; dashed line = winners; dotted line = big winners.

Efecto ingreso: aumento de ingresos no laborales

- Comparan oferta de trabajo antes y después de la lotería para los grupos de “tratamiento” (premios grandes) y de control (premios chicos).
- Datos de panel: al mirar oferta antes y después, controlan por preferencias (y otros “efectos fijos” individuales).
- Efecto principal: disminución de ingresos laborales en el orden del 11%.
- Problemas:
 - Aleatoriedad de la muestra (“season holders”, no respuesta...)
 - Validez externa y extrapolación (¿los compradores de lotería son representativos?)



*¿Por qué no mirar esto con un
torneo de póker?*



*¿Qué problema implicaría el poker
para nuestro estimador?*

¿Sesgo?

In general: Questions to ask?

- What parameter is identified by the quasi-experiment? Is this an economically meaningful parameter?
- What assumptions must be true in order for the model to provide an unbiased estimate of β_3 ?
- Do the authors provide any evidence supporting these assumptions?

(Bill Evans)

111

¿Cómo puede fallar el supuesto de identificación?

30.12.2007 | Clarín.com | Zona

CUANDO LA HISTORIA PARECE REPETIRSE | UNA INVESTIGACION DE DIPUTADOS
ENCONTRÓ GRAVES IRREGULARIDADES TAMBIÉN EN LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

Escándalo en la Lotería Nacional

en 1942, los niños cantores participaron de una estafa en el sorteo de la Grande, con una bolilla falsa.

IMPRIMIR

Felipe Pigna

Un escándalo de tintes pintorescos que conmovió la "década infame" fue el de los niños cantores de la Lotería Nacional. Todo comenzó una tarde de junio de 1942, cuando un **grupo de niños cantores se reunió en el Café de los Angelitos** en Rivadavia y Rincón.

Allí, uno de ellos comentó que conocía a Sabino Lancellotti, un oficial tornero que podría **fabricar una bolilla de madera idéntica a la utilizada en los sorteos oficiales de la lotería**, que podría ser cambiada por ellos en el momento del sorteo para obtener el premio mayor. El resto de los compañeros se mostraron interesados en la idea y **el proyecto se concretó durante el sorteo del 24 de julio de 1942**, cuando salió el número 31.025 beneficiado con la suma de 300.000 pesos, comprado por los "niños cantores".

México, 03-01-2008

INFORMACIÓN CON VALOR

VANGUARDIA

Fidel Herrera le pega al "gordo" por segunda vez

Veracruz, Ver.- El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, se sacó la lotería. "Esta es la segunda vez que le pego al gordo", informó el propio mandatario, quien el 31 de diciembre compró una serie completa de 20 boletos a la señora Cristina González Cruz.

Por: *Universal. 03-Enero-2008*

*¿Qué problema implica esta falla
para nuestro estimador?*

¿Sesgo?

La Lotería en Babilonia - Jorge Luis Borges (Ficciones - 1944)

Como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul; como todos, esclavo; también he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren: a mi mano derecha le falta el índice. Miren: por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo: es el segundo símbolo, Beth. Esta letra, en las noches de luna llena, me confiere poder sobre los hombres cuya marca es Ghimel, pero me subordina a los de Aleph, que en las noches sin luna deben obediencia a los Ghimel. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna, he sido declarado invisible: gritaba y no me respondían, robaba el pan y no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los griegos: la incertidumbre. En una cámara de bronce, ante el pañuelo silencioso del estrangulador, la esperanza me ha sido fiel; en el río de los deleites, el pánico. Heráclides Póntico refiere con admiración que Pitágoras recordaba haber sido Pirro y antes Euforbo y antes algún otro mortal; para recordar vicisitudes análogas yo no preciso recurrir a la muerte ni aun a la impostura.

Debo esa variedad casi atroz a una institución que otras repúblicas ignoran o que obra en ellas de modo imperfecto y secreto: la lotería.